

3BV1

D'tailing AUTO

Molina Zavaleta Angie Lalaine
Salinas García Hugo Ramses

Octubre 2026

Sobre el Proyecto

¿QUÉ ES EL AUTO DETAILING?

Es el conjunto de técnicas, procesos y tratamientos dedicados a la limpieza detallada, rejuvenecimiento y protección de las superficies de un vehículo (interior y exterior).



D'TAILING
AUTO

COMPLEJIDAD OPERATIVA:

01

Tratamientos de alta precisión (corrección de pintura, recubrimientos cerámicos, detallado de motor).

02

Requiere gestión detallada de tiempos, personal calificado y control riguroso de insumos de alto costo.

ENTREVISTA

01

Consultor: ¿Cuál es el proceso actual desde que un cliente solicita un servicio de detailing hasta que se le entrega el vehículo?

Cliente: El cliente nos contacta por mensaje o llamada para pedir agenda. Anotamos la cita manualmente. Al llegar el vehículo, registramos el modelo, las placas y los servicios solicitados. El técnico realiza el trabajo utilizando insumos del almacén y, al finalizar, se le cobra al cliente y se le entrega su coche.

02

Consultor: ¿Qué problemas específicos enfrentan con este método de registro?

Cliente: El mayor problema es el desorden. Muchas veces agendamos dos autos a la misma hora para el mismo técnico o para el mismo espacio de trabajo. Tampoco sabemos con exactitud cuántos productos (ceras, desengrasantes, selladores) consumimos por cada trabajo, lo que genera desabasto imprevisto. Además, no tenemos un registro histórico de qué servicios se le han hecho a un vehículo en visitas anteriores

ENTREVISTA

03

Consultor: ¿Qué información detallada necesitan guardar obligatoriamente en el sistema?

Cliente: Necesitamos guardar los datos de contacto del cliente, los datos del vehículo (placas, marca, modelo, color), la información del personal técnico asignado, el catálogo de servicios con sus precios, las citas programadas y el detalle de cada orden de servicio finalizada, incluyendo los productos utilizados

04

Consultor: ¿Con qué frecuencia consultarían el sistema y qué reportes o métricas requieren generar?

Cliente: El sistema se consultará de forma continua durante todo el día para revisar la agenda y registrar la llegada y salida de vehículos. Necesitamos reportes diarios de citas, reportes semanales de insumos consumidos para reponer inventario, y reportes mensuales de ventas totales desglosadas por tipo de servicio y por técnico.

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA

Deficiencia Operativa Actual (Gestión Manual / Informal):

- Empalme de Citas: Pérdida de clientes por falta de agenda centralizada y sobrecupo en las bahías de trabajo.
- Fuga de Inventario y Pérdida Económica: Falta de control en el consumo de insumos líquidos especializados por servicio prestado.
- Falta de Trazabilidad e Historial: Imposibilidad de saber qué técnico aplicó un tratamiento específico o dar seguimiento a garantías.
- Información Dispersa / Inconsistente: Clientes repetidos, datos de contacto perdidos y falta de métricas de ingresos reales.

SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS PARA D'TAILING AUTO



OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un modelo de base de datos relacional (EER) que centralice la operación del taller, automatice la programación de citas, controle el stock de insumos y garantice la trazabilidad de cada servicio.

LOGROS ESPECÍFICOS

01

100% Trazabilidad: Vincular a cada Cliente → Vehículo → Orden de Servicio → Técnico Asignado

02

Control de Inventarios: Descontar automáticamente del stock los Insumos requeridos por cada tipo de Servicio.

03

Optimización de Tiempos: Agenda estructurada mediante tablas relacionales sin solapamiento de horarios.

04

Integredad de Datos: Eliminación de redundancias mediante normalización y reglas de clave primaria/foránea.

REGLAS DEL NEGOCIO

01

Relación Cliente-Vehículo: Un cliente puede poseer varios vehículos, pero cada vehículo pertenece a un único cliente.

02

Órdenes y Servicios: Una orden de servicio puede incluir múltiples servicios del catálogo; un servicio puede figurar en múltiples órdenes.

03

Consumo de Insumos: Cada servicio consume una cantidad específica de insumos/productos según especificación técnica.

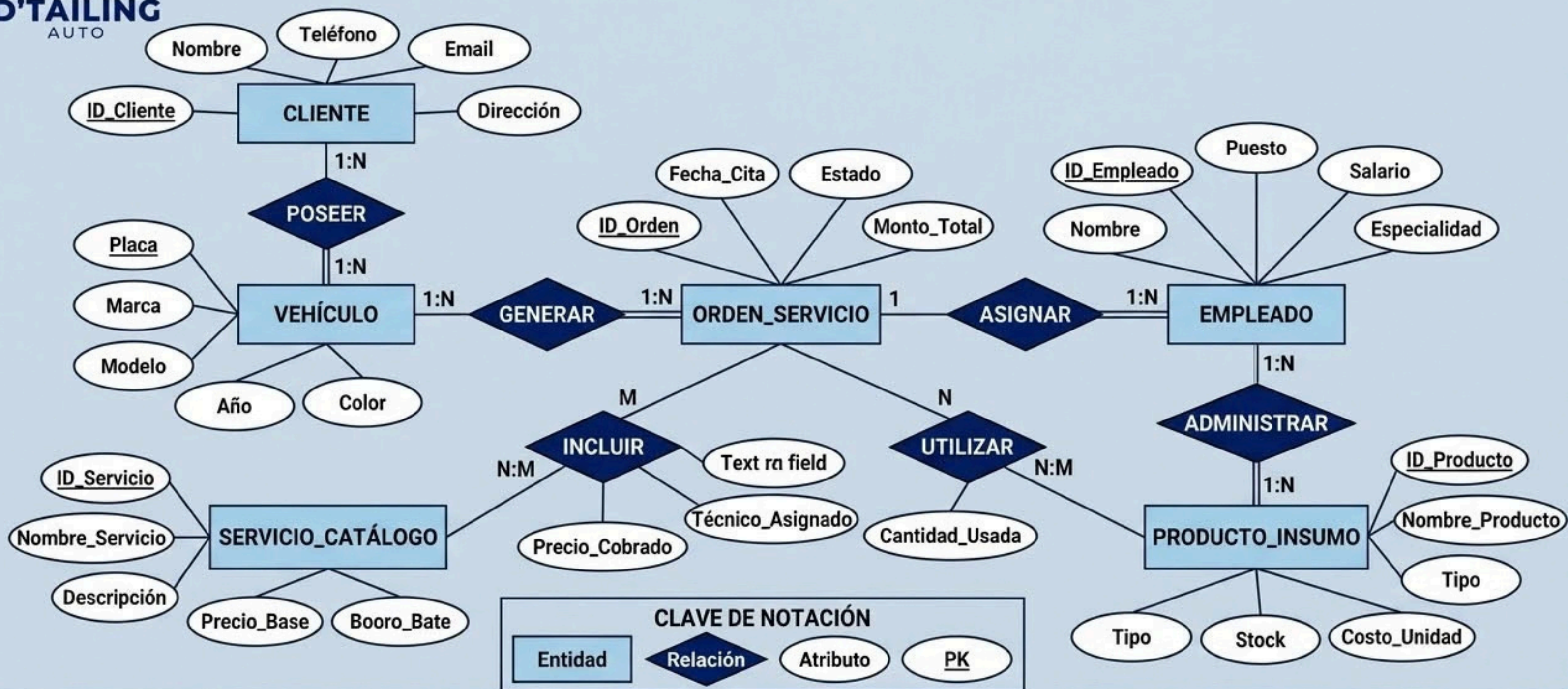
04

Asignación de Personal: Un técnico puede estar a cargo de distintas órdenes a lo largo de su jornada laboral.



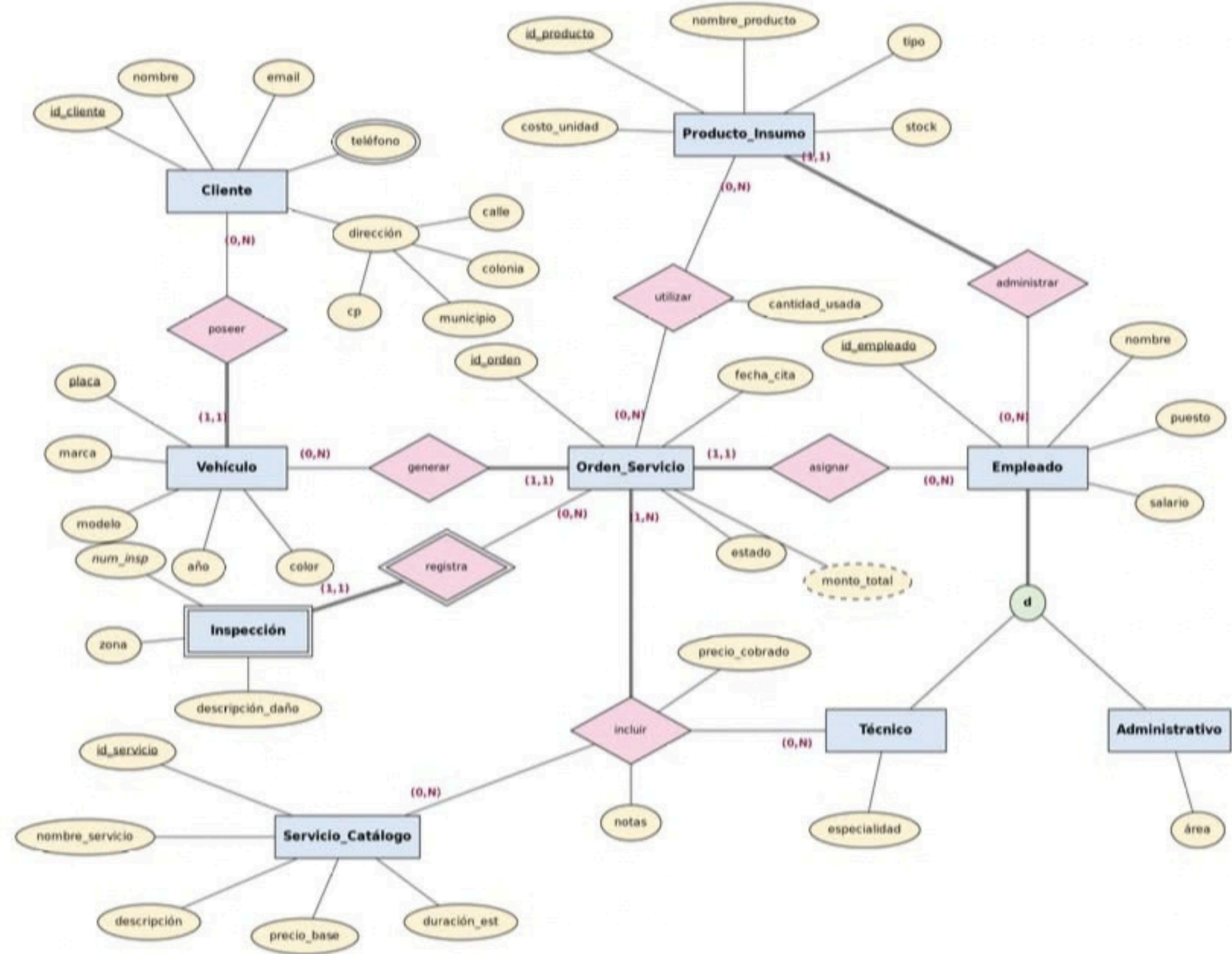
D'TAILING
AUTO

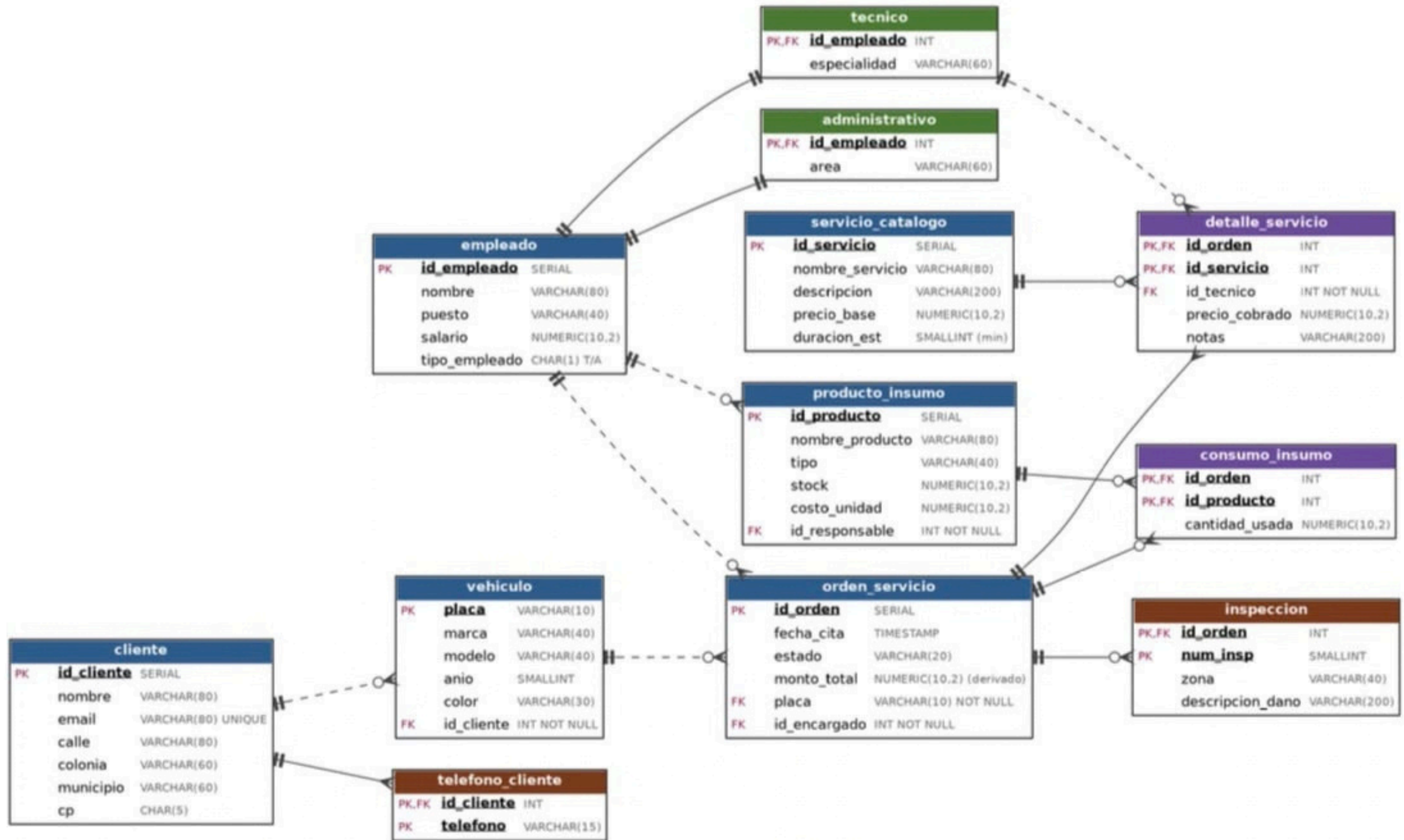
MODELO E-R SIMPLE PARA D'TAILING AUTO.



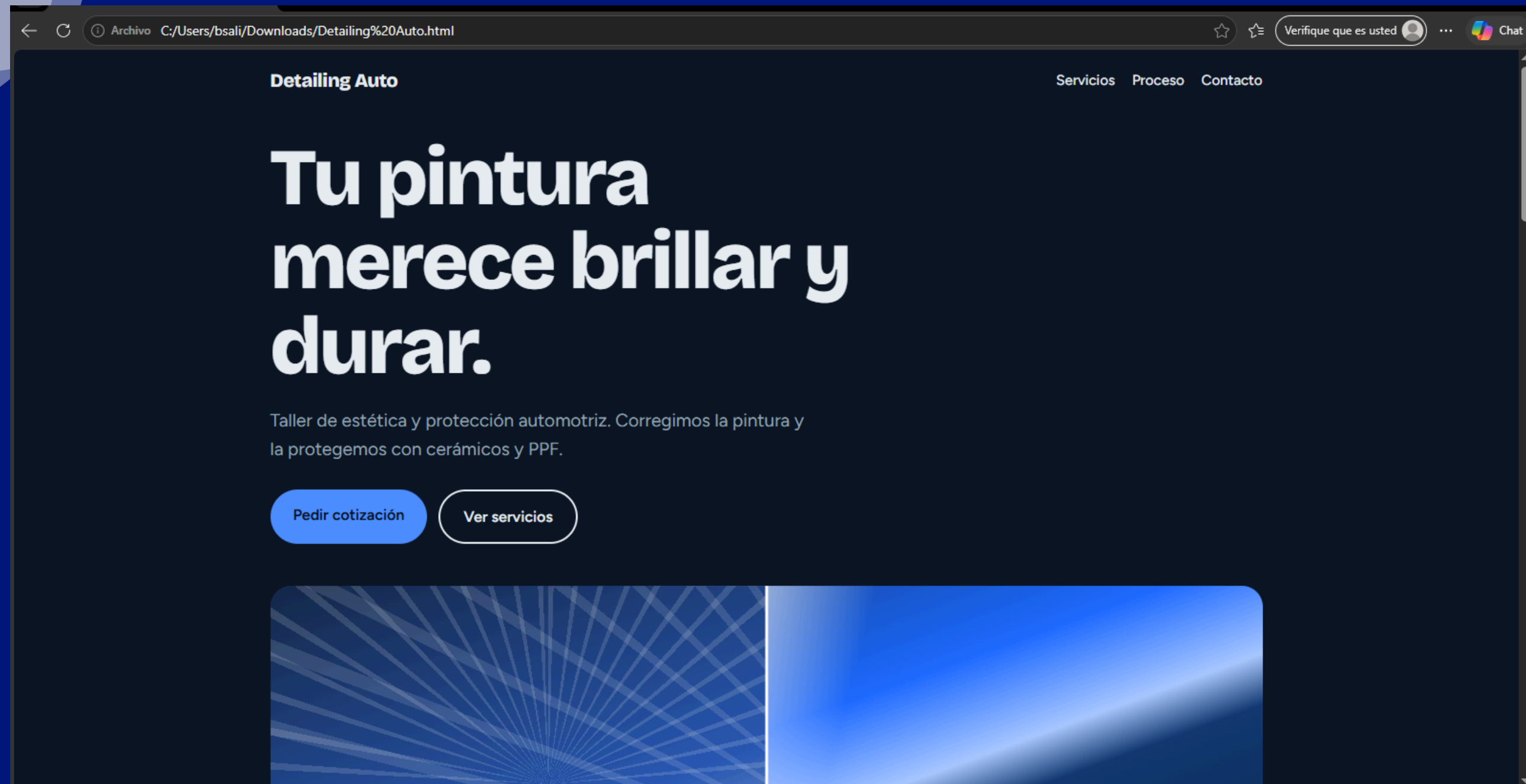
EXPLICACION DEL MODELO EER

- "Comenzamos con el Modelo Entidad-Relación tradicional que es nuestro primer nivel de abstracción. Su objetivo es identificar las entidades del negocio, sus atributos y cómo se relacionan entre sí."
- Aplicación al Proyecto de Detailing:
 - Entidades Principales: Identificamos las entidades fundamentales del taller como CLIENTE, VEHICULO, ORDEN_SERVICIO, SERVICIO, PRODUCTO y EMPLEADO.
 - Atributos: Definimos las propiedades clave (ej. en VEHICULO: Placa, Marca, Modelo, Tipo de Pintura).
 - Relaciones y Cardinalidad: Establecemos las conexiones básicas (1:N, N:M):
 - Un CLIENTE posee uno o varios (1:N) VEHICULOS.
 - Una ORDEN_SERVICIO puede contener varios (N:M) SERVICIOS.





PAGINA WEB

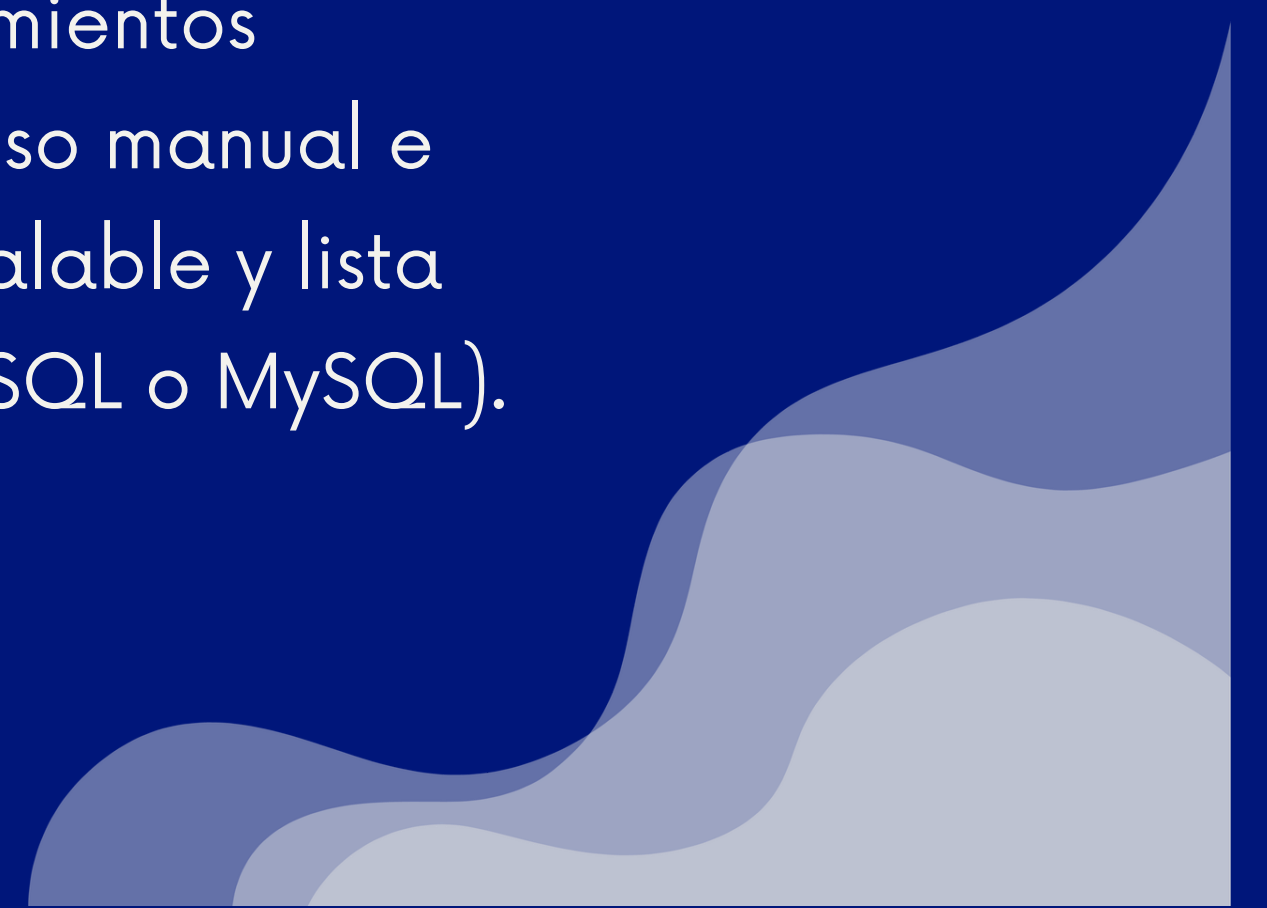


SOLUCIÓN PROYECTADA E IMPACTO EN EL NEGOCIO

- Eficiencia Operativa: Tiempos de respuesta más rápidos en la recepción y entrega de vehículos.
- Rentabilidad: Reducción de mermas y desperdicios en productos de alto valor gracias al control estricto de inventario.
- Fidelización: Posibilidad de ofrecer promociones personalizadas basadas en el historial de servicios de cada automóvil.

CONCLUSIONES

El modelo EER diseñado satisface todos los requerimientos levantados en la entrevista, transformando un proceso manual e ineficiente en una arquitectura de datos sólida, escalable y lista para su implementación en un SGBD (como PostgreSQL o MySQL).



BASES DE DATOS VECTORIALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Cita Bibliográfica

Pan, J. J., Wang, J., & Li, G. (2024). Survey of vector database management systems in the AI era. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 36(8), 4112–4131.

Desafío tecnológico

PROBLEMA QUE ABORDA LA INVESTIGACIÓN

La integración de inteligencia artificial exige gestionar volúmenes masivos de embeddings multidimensionales de alta densidad.

Ineficiencia Tradicional

Las bases de datos relacionales y NoSQL convencionales no están diseñadas para indexar ni consultar eficientemente espacios vectoriales continuos.

Embeddings de Alta Densidad

Requieren métricas de similitud espacial (coseno, producto punto, euclidiana) inalcanzables a gran velocidad mediante índices tradicionales B-Tree.

MÉTODO Y PROPUESTA

ANÁLISIS TAXONÓMICO INTEGRAL DE VDBMS

Los autores clasifican y analizan las estructuras fundamentales de los motores de búsqueda por similitud.

Arquitecturas

Sistemas de almacenamiento nativos y desacoplados optimizados para datos vectoriales.

Cuantificación

Técnicas de compresión vectorial para minimizar el uso de memoria RAM manteniendo la precisión.

Algoritmos ANN

Búsqueda del Vecino Más Cercano Aproximado para consultas ultra rápidas.

INDEXACIÓN AVANZADA

ESTRUCTURAS DE BÚSQUEDA CLAVE (ANN)

Modelos de algoritmos evaluados para acelerar las consultas sobre espacios de alta dimensión.

Grafos HNSW

Hierarchical Navigable Small World: Estructura multi-capa basada en grafos que proporciona una búsqueda de máxima precisión y alta eficiencia.

Índices IVF

Inverted File Index: Algoritmo de particionamiento del espacio en Voronoi cells que delimita el rango de búsqueda reduciendo la latencia.

RESULTADO PRINCIPAL

VDBMS DEDICADOS VS. EXTENSIONES RELACIONALES

Demuestran la clara ventaja técnica de las arquitecturas nativas frente a las extensiones sobre SGBD tradicionales.

100X+

Más Rendimiento de
Búsqueda

<10 MS

Latencia
Garantizada

10B+

Escala de
Vectores

VÍNCULO ACADÉMICO

RELACIÓN EXPLÍCITA CON LA UNIDAD TEMÁTICA I

Se conecta directamente con los fundamentos de la asignatura de Bases de Datos.

Punto 5: BD Especializadas

Explica la aparición de los VDBMS como una categoría dedicada para necesidades complejas de almacenamiento moderno.

Punto 7: Flujos de Trabajo de IA

Soporte esencial para arquitecturas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) y motores de búsqueda semántica.

APLICACIÓN PRÁCTICA

APOORTE AL PROYECTO DEL CURSO

Contribución directa al diseño de sistemas de información avanzados.

01. Búsqueda Semántica

Fundamento conceptual para implementar motores contextuales.

02. Índices Vectoriales

Criterios para elegir e integrar índices de alta dimensión.

03. SGBD + ML

Metodología para conectar bases de datos con modelos de IA.



Muchas
GRACIAS

Referencias

Cita Bibliográfica

Pan, J. J., Wang, J., & Li, G. (2024). Survey of vector database management systems in the AI era. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 36(8), 4112–4131.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de bases de datos* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). *Sistemas de bases de datos: Un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión* (5.ª ed.). Addison-Wesley.